

Guia Prático: A Revolução do Biometano

Introdução

A transição energética exige soluções eficientes e de rápida implementação. O biometano surge como o candidato ideal para substituir o gás natural fóssil.

Capítulo 1: Do Biogás ao Biometano

O biogás, gerado pela decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos, é composto majoritariamente por metano e dióxido de carbono. O biometano é o resultado do "upgrade" deste gás, um processo rigoroso que remove o CO₂, a humidade e o ácido sulfídrico (H₂S), elevando a concentração de metano para mais de 95%.

Capítulo 2: Vantagens e Aplicações

Com um poder calorífico equivalente ao do gás natural, o biometano pode ser injetado diretamente nas redes de gasodutos existentes, sem necessidade de adaptar a infraestrutura. Além disso, serve como combustível limpo para frotas de veículos pesados, fechando o ciclo da economia circular.

Capítulo 3: O Papel da Engenharia

A otimização dos processos de purificação (como PSA - Pressure Swing Adsorption ou membranas de separação) é o grande desafio atual da engenharia de energia. Dominar estas tecnologias e garantir o passaporte para o futuro do setor.